



Universae

MESERO APP

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso 2025/2026

Presentado por:
Roberto de Frutos
Jiménez

Índice

Índice.....	1
1. Resumen	2
2. Introducción	3
3. Relación del proyecto con las asignaturas cursadas.....	4
4. Metodología y planificación.....	5
Objetivos del proyecto	7
Objetivos generales:.....	7
Objetivos específicos:	7
Alcance del proyecto	7
Tecnologías utilizadas	7
Lenguaje de programación.....	8
Entorno de desarrollo	8
Arquitectura y patrones	8
Interfaz de usuario	8
Persistencia de datos.....	8
Comunicación	8
Prototipado y control de versiones.....	8
Evidencias de uso de tecnologías.....	9
Análisis del sistema.....	11
Implementación.....	11
Manual de usuario.....	11

1. Resumen

MESERO APP es una herramienta móvil construida para Android, elaborada en Java con Android Studio, orientada a facilitar la gestión de bares y de sus comandas de forma sincrónica. La aplicación permite gestionar mesas, productos y pedidos, controlar stock, emitir facturas electrónicas y recibir notificaciones sobre pedidos listos. La persistencia de los datos se hace por medio de Room y SharedPreferences, las listas se actualizan automáticamente porque se soportan por LiveData. La arquitectura del sistema es modular y se basa en MVVM, lo que permite separar las responsabilidades y escalar el proyecto. Durante el desarrollo se realizaron pruebas de caja blanca para validar el funcionamiento correcto de los distintos módulos y de la estabilidad del sistema. El proyecto une conocimiento de frontend y backend, esto es, diseño de interfaz, lógica de negocio y control de datos.

Palabras clave: Android, MVVM, Room, gestión de comandas, aplicación móvil, persistencia de datos, Java

An abstract:

This project creates an application that provides the necessary tools to optimize the management of bars, to help make the order process from the bar to customer more efficient and faster. The functionalities of this application include managing tables, managing products, managing orders with an inventory control, sending bills to customers by email, and receiving notification emails when their orders are completed. The application will persistently store data using Room and SharedPreferences. The application also uses LiveData to allow list to automatically update.

This application has been built in accordance with a modular architecture (based on MVVM) which allows for separation of concerns and increases the ability to expand the project. This project was tested using white box testing to ensure modules work correctly and operate reliably.

This project includes both frontend and backend knowledge, including user interface design, programming logic and data management.

Key Words: Android, MVVM, Room, order management, mobile application, data persistence, Java.

2.Introducción

Mesero APP es una aplicación para teléfonos móviles con sistema operativo Android.

Esta fue desarrollada en JAVA con el entorno de desarrollo Android Studio.

La finalidad de esta aplicación es la gestión de bares y restaurantes de una manera digitalizada. El proyecto es la respuesta al control de mesas, productos y pedidos en tiempo real, así como la reducción del número de errores y mayor agilidad en el servicio. La aplicación permite la gestión de mesas, listado de pedidos (generación de pedidos y gestión), control de stock de productos, envío automático de la factura a través de correo electrónico y la recepción de notificaciones sobre los pedidos listos.

La arquitectura utilizada es MVMM para permitir un desarrollo modular y escalable de la aplicación. La persistencia es conseguida a través de Room y Shared Preferences y la sincronización es gestionada por Live Data.

El proyecto es de código abierto sin ninguna licencia aplicada.

Enlace a él GitHub con el código fuente del proyecto: [MESERO APP](#)



Imagen del logo de la aplicación.

3.Relación del proyecto con las asignaturas cursadas

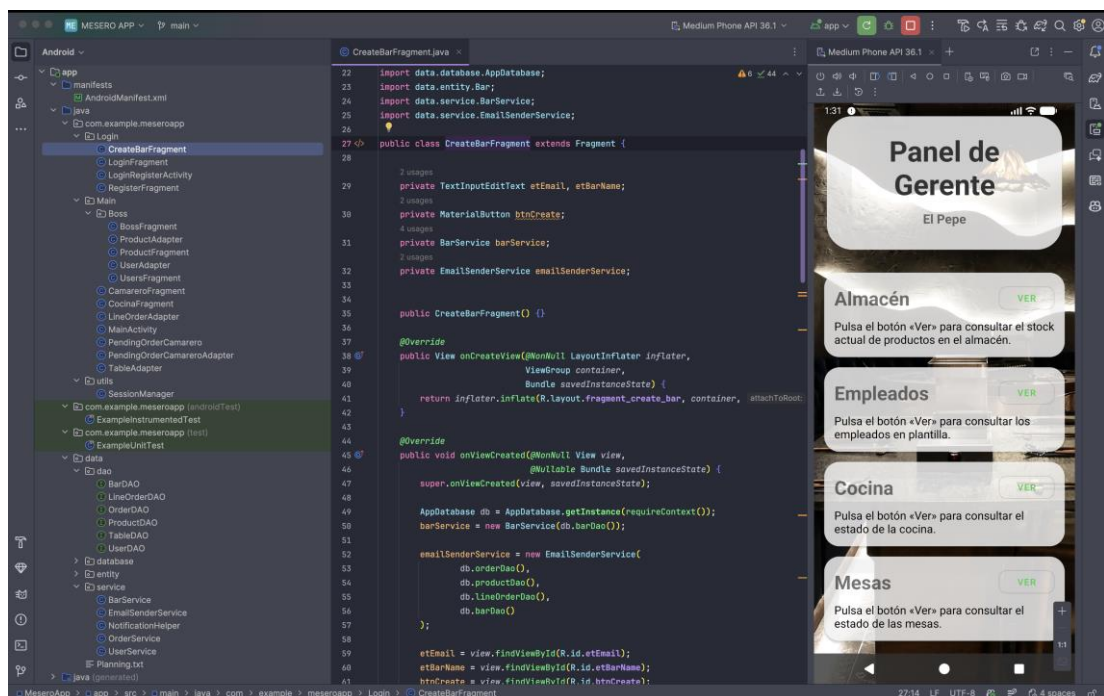
Acceso a datos	Entornos de desarrollo	Bases de datos	Lenguaje de marcas	Programación Multimedia	Empresa
----------------	------------------------	----------------	--------------------	-------------------------	---------

Room, DAO, SQL	Android studio, depuración	Modelo relacional	XML layouts	UI Android	Viabilidad comercial
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------------	------------	-------------------------

En esta sección, vamos a desglosar las tecnologías, herramientas y patrones que se han utilizado en el desarrollo de la aplicación MESERO APP, así como su propósito dentro del proyecto.

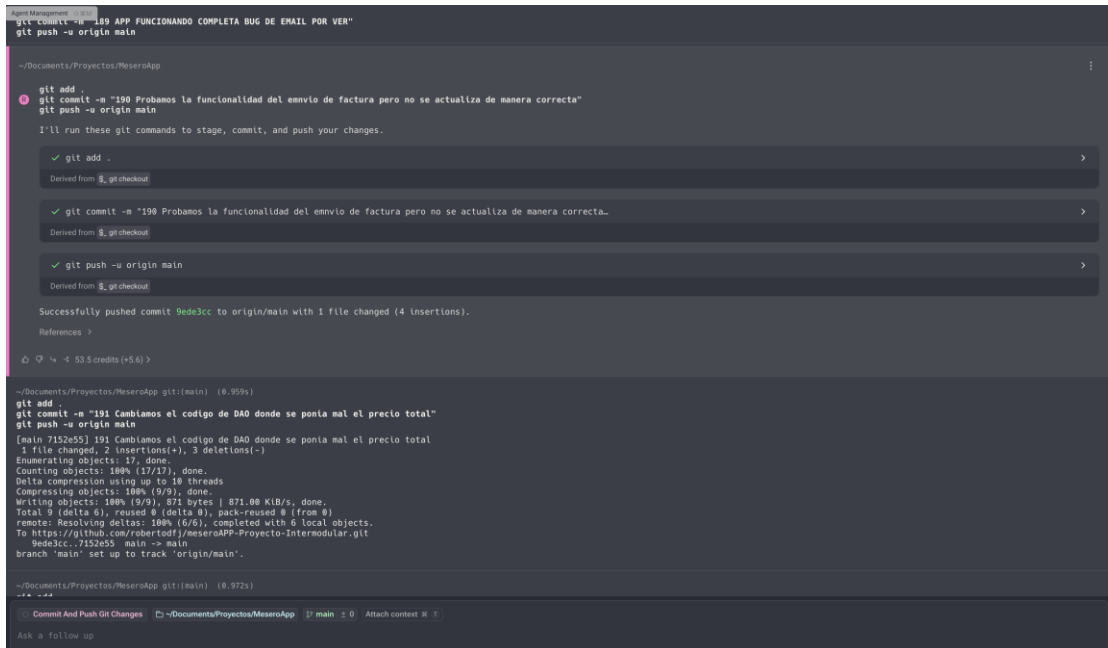
Lenguaje de programación

- Java: Este es el lenguaje principal que hemos utilizado para desarrollar la aplicación en Android.



Entorno de desarrollo

- Android Studio: Es el IDE que hemos elegido para crear, ejecutar y depurar la aplicación.
- Warp: Esta terminal nos ayuda a gestionar comandos y controlar el proyecto.



The screenshot shows the Warp terminal interface with a dark theme. At the top, a header bar displays 'Agent Management' and a status message: '189 APP FUNCIONANDO COMPLETA BUG DE EMAIL POR VER'. Below this, the terminal shows a sequence of Git commands and their output:

```
git commit -m "189 APP FUNCIONANDO COMPLETA BUG DE EMAIL POR VER"
git push -u origin main

~/Documents/Proyectos/MeseroApp
git add
git commit -m "190 Probamos la funcionalidad del envio de factura pero no se actualiza de manera correcta"
git push -u origin main

I'll run these git commands to stage, commit, and push your changes.

✓ git add .
Derived from 8, git checkout

✓ git commit -m "190 Probamos la funcionalidad del envio de factura pero no se actualiza de manera correcta."
Derived from 8, git checkout

✓ git push -u origin main
Derived from 8, git checkout

Successfully pushed commit 9ede3cc to origin/main with 1 file changed (4 insertions).
References >

🔍 🔖 🔍 53.5 credits (+5.6) >
```

Below the main terminal window, there is a section for the current directory: ~/Documents/Proyectos/MeseroApp git:(main) (9.95s). It shows the following commands and output:

```
git add
git commit -m "191 Cambiamos el codigo de DAO donde se ponía mal el precio total"
git push -u origin main

[main 7152e55] 191 Cambiamos el codigo de DAO donde se ponía mal el precio total
1 file changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 871 bytes | 871.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To https://github.com:robertofj/meseroAPP-Proyecto-Intermodular.git
  9ede3cc..7152e55 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

At the bottom, there is a status bar with the text 'Commit And Push Git Changes' and 'Attach context'.

Arquitectura y patrones

- MVVM (Model–View–ViewModel): Este patrón arquitectónico nos permite separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario.
- LiveData: Lo utilizamos para actualizar la interfaz en tiempo real de manera automática.

Interfaz de usuario

- RecyclerView: Ideal para mostrar listas dinámicas.
- AlertDialog: Perfecto para mostrar mensajes y obtener confirmaciones.
- Fragments: Nos permiten tener una interfaz modular y reutilizable.

Persistencia de datos

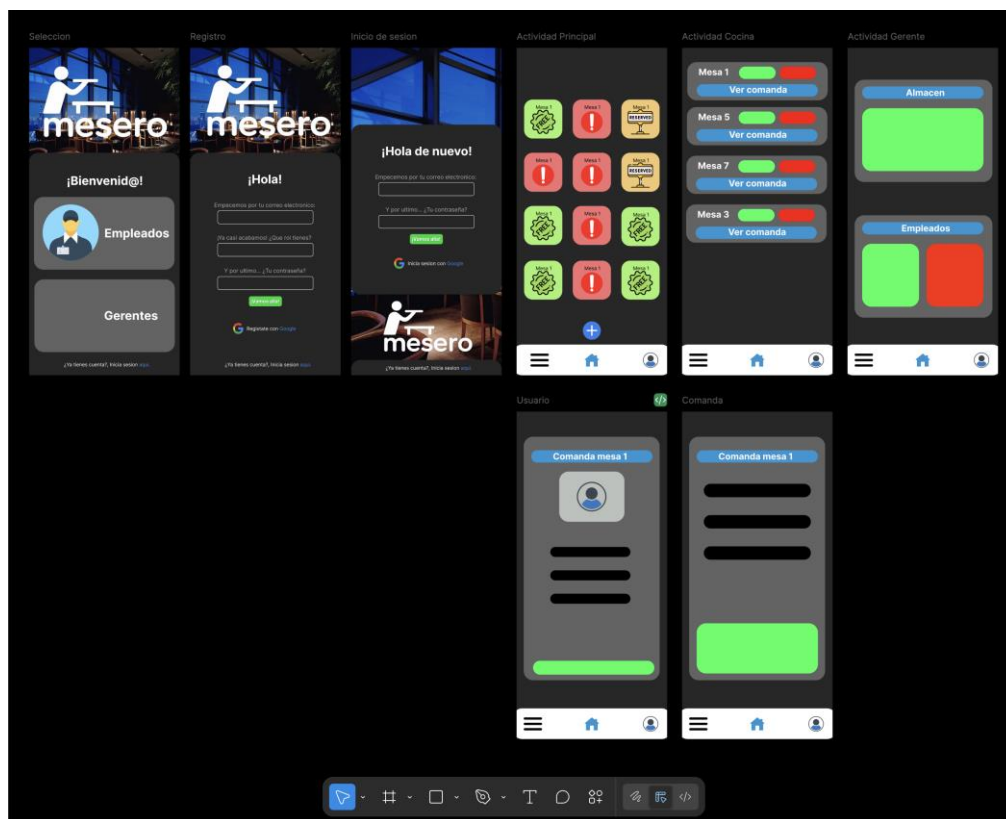
- Room: Base de datos local para almacenar la información de manera estructurada.
- SharedPreferences: Usado para mantener la sesión y las configuraciones básicas.

Comunicación

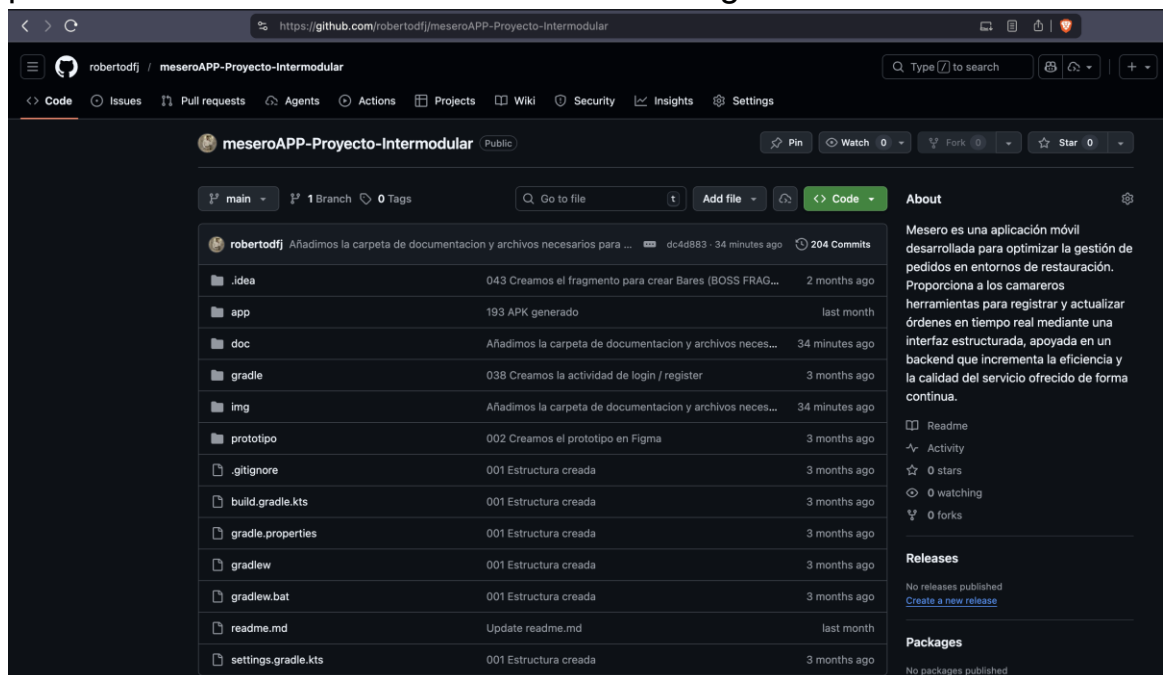
- SMTP: Utilizamos este protocolo para enviar facturas por correo electrónico a través del servicio EmailSenderService.

Prototipado y control de versiones

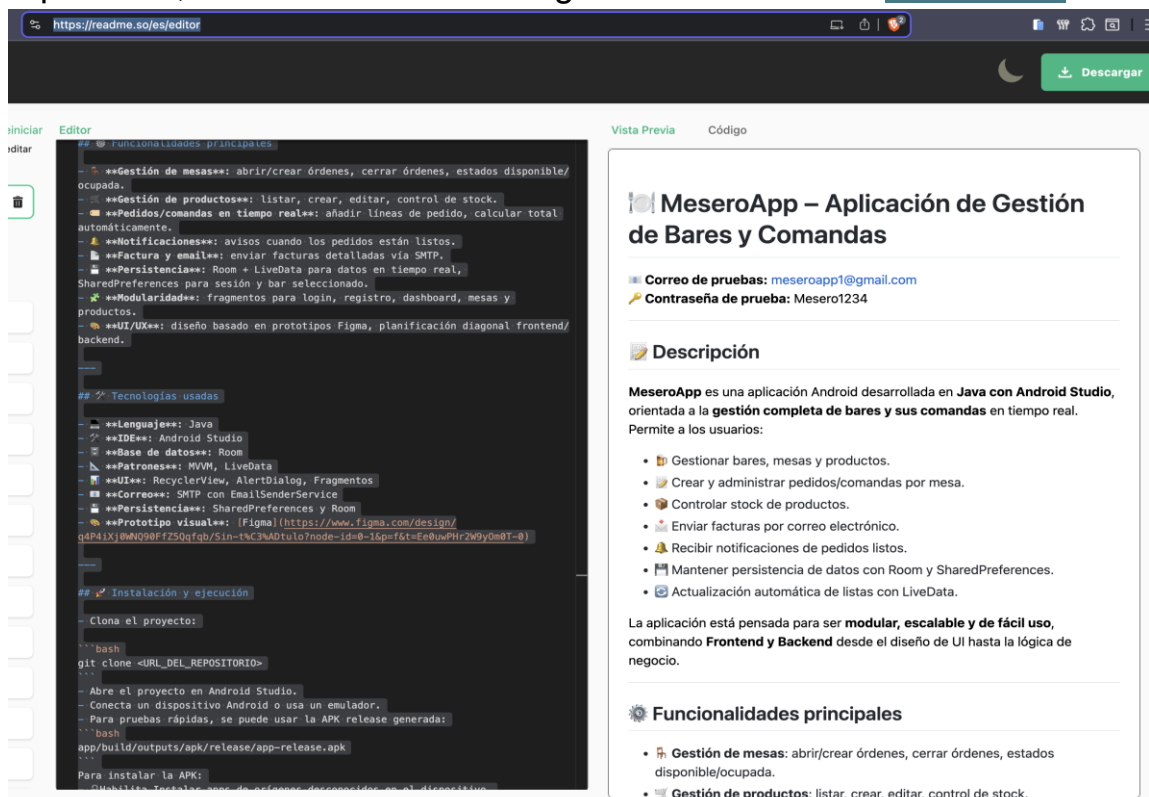
- Figma: Herramienta que utilizamos para crear prototipos visuales de la interfaz.



- GitHub: Nos ayuda a llevar el control de versiones del proyecto y a publicar el código fuente.



- README.md: Este archivo contiene la documentación principal del repositorio, creamos este con la siguiente herramienta readme.so.



4. Metodología y planificación

La aplicación de MESERO APP fue desarrollada con una metodología ágil para un proyecto individual, en esta se combinaba la planificación semanal con revisión de código y avances. Así se consigue iterar sobre funcionalidades, corregir errores y mejorar el diseño para que esta APP cumpla con los objetivos planteados.

Se priorizo la entrega del proyecto en la fecha de entrega de seguimiento de proyecto (8 de marzo) para poder realizar los cambios necesarios aconsejados por el profesorado en la entrega final, así sean sobre funcionalidad, diseño, usabilidad, rendimiento o calidad del código.

Se definieron unas pautas con fases de trabajo para realizar semanalmente desde el planteamiento inicial, desarrollo de módulos, pruebas unitarias y de integración, hasta la documentación final del proyecto. Cada fase incluye unos objetivos claros con actividades a realizar y pruebas para evaluar el proyecto de manera activa.



Imagen sobre planificación obtenida en [HacerTFG](#)

// AÑADIR AQUI LA TABLA GENERADA DE PLANIFICACION

Objetivos del proyecto

Objetivos generales:

Desarrollar una aplicación Android que funcione a la perfección para gestionar bares, facilitando el control de mesas, pedidos y productos de manera eficiente y en tiempo real.

Objetivos específicos:

- Crear un sistema para gestionar mesas y pedidos de manera eficiente.
- Desarrollar un control de inventario para los productos.
- Implementar la persistencia de datos utilizando Room y SharedPreferences.
- Enviar facturas por correo electrónico a través de SMTP.
- Configurar notificaciones para alertar sobre pedidos listos.
- Diseñar una interfaz amigable siguiendo los prototipos en Figma.

Alcance del proyecto

En este apartado se describen las funcionalidades que ofrece MESERO APP:

- Gestión de mesas: abrir/crear órdenes, cerrar órdenes, estados disponible/ocupada.
- Gestión de productos: listar, crear, editar, control de stock.
- Pedidos/comandas en tiempo real: añadir líneas de pedido, calcular total automáticamente.
- Notificaciones: avisos cuando los pedidos están listos.
- Factura y email: enviar facturas detalladas vía SMTP.
- Persistencia: Room + LiveData para datos en tiempo real, SharedPreferences para sesión y bar seleccionado.
- Modularidad: fragmentos para login, registro, dashboard, mesas y productos.
- UI/UX: diseño basado en prototipos Figma, planificación diagonal frontend/backend.

Actualmente MESERO APP no incluye una pasarela de pago, (Aplicación gratuita sin anuncios) y tampoco sincronización en la nube

Análisis del sistema

Implementación

Explicar que hace cada parte del código

Manual de usuario

Explicar como realizar los registros / gestiones

